

SpaceExplorer · دليل المعلم

ابدأ بتوقع، ثم دع المتعلمين يستكشفون، واطلب منهم شرح أدلتهم. يمكن استخدام أوراق العمل دون النموذج التفاعلي.

للاعمار من ٨ إلى ١٢ سنة نحو ٣٠ دقيقة للمهام الثلاث

استخدم الشرح والنقاش للتحقق من الفهم. نتيجة الاختبار وحدها لا تظهر كل ما يفهمه المتعلم.

أهداف التعلم

- التمييز بين الدوران حول المحور والحركة حول الشمس.
- تصنيف الكواكب الثمانية في ثلاث عائلات واستخدام القياسات لمقارنة أحجامها.
- تفسير ضوء القمر وأطواره ورحلته حول الأرض.

قبل البدء

- اختر مهمة وخصّص لها نحو عشر دقائق، مع وقت إضافي للنقاش عند الحاجة.
- اطبع أوراق المتعلمين أو شارك رابط الدرس. احتفظ بالإجابات منفصلة. يكفي الورق والقلم للأنشطة المطبوعة.

توجيه النشاط

- شجّع المتعلمين على التوقع قبل استخدام النموذج. اقرأوا معاً، أو اعملوا في أزواج، أو استخدموا القراءة الصوتية عند توفر صوت مناسب.
- اسأل: «ماذا لاحظت؟» و«ما الذي يدعم فكرتك؟». وضّح أن الأحجام والمسافات في الصور مبسّطة.

التحقق من الفهم

- استخدم الأسئلة الثلاثة لمعرفة الأفكار التي تحتاج إلى مراجعة. ناقش التفسيرات واسمح بمحاولة أخرى.
- اطلب رسماً أو شرحاً بكلمات المتعلم نفسه. استخدم سؤال التأمل لمواصلة النقاش.

تُبسّط الرسوم والعرض الثلاثي الأبعاد الأحجام والمسافات. قارن الأرقام بالكيلومترات لمعرفة الأحجام الحقيقية.

المهمة 1 - نحو ١٠ دقائق

يوم واحد، سنة واحدة

حركتان وساعتان

أهداف التعلم

التمييز بين الدوران حول المحور والحركة حول الشمس.

اقرأ واكتشف

تدور الأرض حول محورها، وهو خط وهمي يمرّ بقطبيها. يتحرك مكانك على الأرض إلى ضوء الشمس ثم يبتعد عنه. هكذا يتعاقب النهار والليل. تتحرك الأرض أيضاً حول الشمس. الرحلة الكاملة سنة واحدة: نحو ٣٦٥ يوماً أرضياً. ويستغرق اليوم من الظهر إلى الظهر التالي نحو ٢٤ ساعة. يدور المريخ حول الشمس أيضاً، لكن سنته تستغرق نحو ٦٨٧ يوماً أرضياً. الدوران حول المحور حركة مختلفة عن إكمال دورة مدارية حول جرم آخر.

النشاط: جرب الساعتين

عند استخدام الشاشة: حرك مؤشر الزمن إلى نحو ٣٦٥ يوماً أرضياً ثم إلى ٦٨٧. قارن تقمّ الأرض والمريخ حول الشمس. اقرأ مدة الدورة المدارية لكل منهما.

ارسم على الورق الأرض وهي تدور حول محورها، ومسارها حول الشمس. أي حركة تفسّر الليل؟ وأي كوكب يحتاج إلى وقت أطول لإكمال دورة مدارية؟

ناقشوا معاً: يفسّر دوران الأرض حول محورها النهار والليل. يحتاج المريخ إلى ما يقارب سنتين أرضيتين لإكمال رحلة حول الشمس.

الإجابات

1. ما سبب تعاقب النهار والليل على الأرض؟

تدور الأرض حول محورها

مع دوران الأرض، يدخل المكان إلى ضوء الشمس ثم يخرج منه. وتستمر الشمس في الإضاءة.

2. ما معنى سنة واحدة على كوكب؟

دورة مدارية كاملة حول الشمس

سنة الكوكب هي الوقت الذي يستغرقه لإكمال دورة مدارية واحدة حول الشمس.

3. سنة الأرض نحو ٣٦٥ يوماً، وسنة المريخ نحو ٦٨٧ يوماً. أيهما أطول؟

سنة المريخ

٦٨٧ أكبر من ٣٦٥. يستغرق المريخ ما يقارب ضعف وقت الأرض للدوران حول الشمس.

فكرة أخيرة: لو عشت على المريخ، هل ستأتي أعياد الميلاد المحسوبة بسنوات المريخ بوتيرة أسرع أم أبطأ؟ اشرح السبب.

افتح الدرس: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=ar&mission=day-year>

المصادر: ناسا · حقائق عن المريخ - <https://science.nasa.gov/mars/facts/>

sadikdev · واصل التساؤل. وشارك اكتشافاتك.

المهمة 2 - نحو ١٠ دقائق

تعرف إلى عائلات الكواكب

عوالم صخرية وجيران عملاقة

أهداف التعلم

تصنيف الكواكب الثمانية في ثلاث عائلات واستخدام القياسات لمقارنة أحجامها.

اقرأ واكتشف

عطارد والزهرة والأرض والمريخ كواكب صخرية. لها أسطح صلبة. وهذه الكواكب الأربعة هي الأقرب إلى الشمس. المشتري وزحل عملاقان غازيان. وأورانوس ونبتون عملاقان جليديان. للعمالقة أغلفة جوية عميقة، ولا تملك سطحًا صلبًا كالأرض. لا يعني «عملاق جليدي» كرة متجمدة يمكن الوقوف عليها. يقيس القطر عرض الجرم مرورًا بمركزه. في أطلسنا، متوسط قطر الأرض ١٢,٧٤٢ كم، ومتوسط قطر المشتري ١٣٩,٨٢٢ كم: نحو أحد عشر قطرًا أرضيًا. قد نخدعنا أحجام الصور وحدها.

النشاط: صنف الكواكب

عند استخدام الشاشة: اختر الأرض والمشتري في المقارنة. اقرأ قطريهما. ثم ابحث عن أورانوس وعائلته. اكتب ثلاثة عناوين على الورق: كواكب صخرية، وعمالقة غازية، وعمالقة جليدية. ضع أسماء الكواكب الثمانية تحت العنوان المناسب. أخط القطر الأكبر بدائرة: ١٢,٧٤٢ كم أم ١٣٩,٨٢٢ كم.

ناقشوا معًا: هناك أربعة كواكب صخرية، وعمالقان غازيان، وعمالقان جليديان. المشتري أعرض بكثير من الأرض، وتبين القياسات مقدار الفرق.

الإجابات

1. أي هذه الكواكب صخري؟

المريخ

للمريخ سطح صخري صلب. المشتري عملاق غازي ونبتون عملاق جليدي.

2. أي زوج ينتمي إلى عائلة العمالقة الجليدية؟

أورانوس ونبتون

أورانوس ونبتون عملاقان جليديان. أما المشتري وزحل فينتميان إلى العمالقة الغازية.

3. كيف تقارن هنا الأحجام الحقيقية للأرض والمشتري بدقة؟

بمقارنة قطريهما بالكيلومترات

تصف أرقام الأقطار الأحجام الحقيقية. تُبسّط الصور مقياس الرسم حتى تتمكن من رؤية كل جرم.

فكرة أخيرة: لماذا قد يُظهر الرسم كوكبًا صغيرًا بحجم أكبر مما ينبغي؟ أي رقم يمكنك التحقق منه؟

المهمة 3 - نحو ١٠ دقائق

قمرنا المتغير في السماء

قمر واحد ومناظر متعددة

أهداف التعلم

تفسير ضوء القمر وأطواره ورحلته حول الأرض.

اقرأ واكتشف

يضيء القمر في سماننا لأنه يعكس ضوء الشمس. لا يصنع ضوءه المرئي بنفسه كما تفعل الشمس. تضيء الشمس عادةً نصف القمر. يدور القمر حول الأرض بينما يسافران معًا حول الشمس. من الأرض نرى أجزاء مختلفة من نصف القمر المضاء أثناء حركته. تُسمى هذه المناظر أطوار القمر. عند البدر نرى النصف المضاء مواجهًا لنا، وعند المحاق يتجه النصف المضاء بعيدًا عنا. تستغرق دورة الأطوار نحو ٢٩,٥ يومًا. يسبب ظل الأرض خسوف القمر، وليس الأطوار المعتادة.

النشاط: غير ما تراه

عند استخدام الشاشة: تنقل بين أمثلة الأطوار الأربعة. راقب مقدار الجزء المضيء المرئي من الأرض. يعرض الرسم مثالًا مبسطًا، وليس قمر هذه الليلة. ارسم المحاق والتربيع والبدر كما تُرى من الأرض. اكتب من أين يأتي الضوء. هل يتغير شكل القمر نفسه؟

ناقشوا معًا: يبقى القمر كرويًا. يتغير الجزء المرئي من نصفه المضاء أثناء دورانه حول الأرض.

الإجابات

1. من أين يأتي ضوء القمر؟

من ضوء الشمس الذي يعكسه القمر

ينعكس ضوء الشمس عن سطح القمر ويصل إلى أعيننا.

2. لماذا نرى أطوارًا مختلفة للقمر؟

نرى أجزاء مختلفة من نصفه المضاء

تتغير رؤيتنا للنصف المضاء أثناء دورة القمر المدارية. ويكون لظل الأرض دور عند حدوث خسوف القمر.

3. أي مسار يتبعه القمر؟

يدور حول الأرض بينما يسافران معًا حول الشمس

القمر تابع طبيعي للأرض. يدور حولها ويسافران معًا حول الشمس.

فكرة أخيرة: يقول صديق إن القمر يتحول إلى شكل موزة. كيف تشرح له ما الذي يتغير فعليًا؟

افتح الدرس: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=ar&mission=earth-moon>

المصادر: ناسا - أطوار القمر - <https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/>

sadikdev - واصل التساؤل. وشارك اكتشافاتك.